

Pedro Braz

Mirandela, Portugal

pm7703125@gmail.com | +351 914 271 784 | github.com/Braz55 | [Portefólio Web](#)

PERFIL

Estudante finalista de Engenharia Informática na UTAD, com uma visão integrada do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Demonstro sólida proficiência prática em arquitetura orientada a objetos e ambientes full-stack, com foco particular nos ecossistemas TypeScript/JavaScript e C. O meu percurso inclui o desenho e implementação de sistemas distribuídos e arquiteturas orientadas a eventos, programação gráfica 3D com WebGL e a modelação avançada de bases de dados relacionais (utilizando PostgreSQL e SQLite). Alinho competências analíticas em engenharia de requisitos e modelação conceptual à proatividade de gerir e alojar as minhas próprias aplicações na cloud. Procuro ingressar no Mestrado do ISEP para consolidar conhecimentos em padrões de desenho e no desenvolvimento de sistemas escaláveis e de alta qualidade.

EDUCAÇÃO

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

Set 2023 – Jul 2026 (Previsão)

Licenciatura em Engenharia Informática

- Desenvolvimento de competências nucleares em algoritmos, arquitetura de sistemas e engenharia de requisitos.
- **Média atual:** 14 valores.

PROJETOS

ProjectPilot – Assistente de IA Documental

2026

Parceria de Investigação com o INESC TEC (Repositório Privado)

- Desenho de uma arquitetura segura para processamento *offline* de documentação técnica, garantindo a privacidade total dos dados através da execução local de modelos de Inteligência Artificial.
- Implementação de um *pipeline* RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) acoplado ao modelo *Large Language Model* (Llama 3.1) para extração semântica e respostas contextuais precisas.
- Integração do motor de inferência numa interface visual interativa utilizando Open WebUI, otimizando a experiência de interação do utilizador final com o sistema de IA.

Otaku Time Pro – Plataforma Full-Stack e App Mobile

2026

Projeto Pessoal Autónomo | [Ver Repositório no GitHub](#)

- Arquitetura de um ecossistema *cloud* completo utilizando **React** (Frontend) e **NestJS** (Backend API), com alojamento e integração contínua (CI/CD) via Render.
- Modelação e gestão de base de dados relacional em ambiente *cloud* (**PostgreSQL / Neon DB**) integrada através do ORM **Prisma**.
- Desenvolvimento multiplataforma garantindo uma experiência nativa em Android através do **Capacitor**, consumindo a API centralizada para sincronização em tempo real.
- Integração de dados complexos através de múltiplas APIs externas (AniList, MangaUpdates) desenvolvendo algoritmos de *fallback* e *background syncing* para estabilidade da informação.

Plataforma de Monitorização IoT Distribuída

2026

Projeto Académico de Sistemas Distribuídos (Repositório Privado)

- Arquitetura e implementação de um sistema IoT assíncrono para telemetria, utilizando um modelo **Pub/Sub** através de **RabbitMQ** (Topic Exchanges).
- Desenho de uma arquitetura de microsserviços integrando componentes heterogéneos (C#, Python, Node.js) comunicando estritamente via **gRPC** e **Protocol Buffers**.
- Implementação de mecanismos avançados de resiliência e tolerância a falhas, incluindo *Dead-Letter Exchanges*, *Retry policies* exponenciais (**Polly**) e *Fallbacks*.
- Desacoplamento da camada de dados utilizando armazenamento persistente em **MongoDB** para o registo em tempo real de métricas ambientais.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Linguagens:

C#, TypeScript, JavaScript, Python, C, C++, HTML5/CSS3

Bases de Dados:

PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Supabase

Frameworks & APIs:

ASP.NET Core, gRPC, RabbitMQ, Stripe API, NestJS, React, Capacitor

Ferramentas & Padrões:

Docker, CI/CD, RAG, Protocol Buffers, Distributed Systems, QA Testing